KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

# INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

## FAKULTAS SAINS – SAINS DATA
## MATA KULIAH ANALITIK BISNIS

**OLEH : DIMAS DWI RANDA, M.KOM.**
**RIAN KURNIA, M.SI.**

ITERA



# CLASS RULES

**No HP**



**Mute your Mic**



ITERA

PERTEMUAN KEEMPAT

# Confirmatory Business Analytics (Predictive and Prescriptive Analytics)

**DIMAS DWI RANDA, M.KOM.**
**RIAN KURNIA, M.SI.**

# MATERI ANALITIK BISNIS

1. Business Predictive Analytics
2. Business Prescriptive Analytics
3. Examples




1

# PREDICTIVE ANALYSIS

# EXPLORATORY AND CONFIRMATORY

- **Exploratory Business Analytics** adalah analisis data **deskriptif dan diagnostik** awal yang membantu untuk meringkas dan menjelaskan kinerja. Analisis ini mengeksplorasi data dan memungkinkan kita untuk menghasilkan pertanyaan dan hipotesis yang memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- Untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis tersebut, digunakan **Confirmatory Business Analytics**, yaitu analisis **prediktif dan preskriptif** yang menggunakan berbagai teknik dan statistik untuk mengevaluasi kemungkinan (probabilitas) terjadinya suatu peristiwa atau hasil di masa mendatang.

# PREDICTIVE ANALYTICS

- Analisis prediktif menjawab tiga pertanyaan utama:
  a. “Apakah ini akan terjadi di masa depan?”
  b. “Seberapa besar kemungkinan sesuatu akan terjadi?”
  c. “Bisakah kita meramalkan apa yang akan terjadi?”

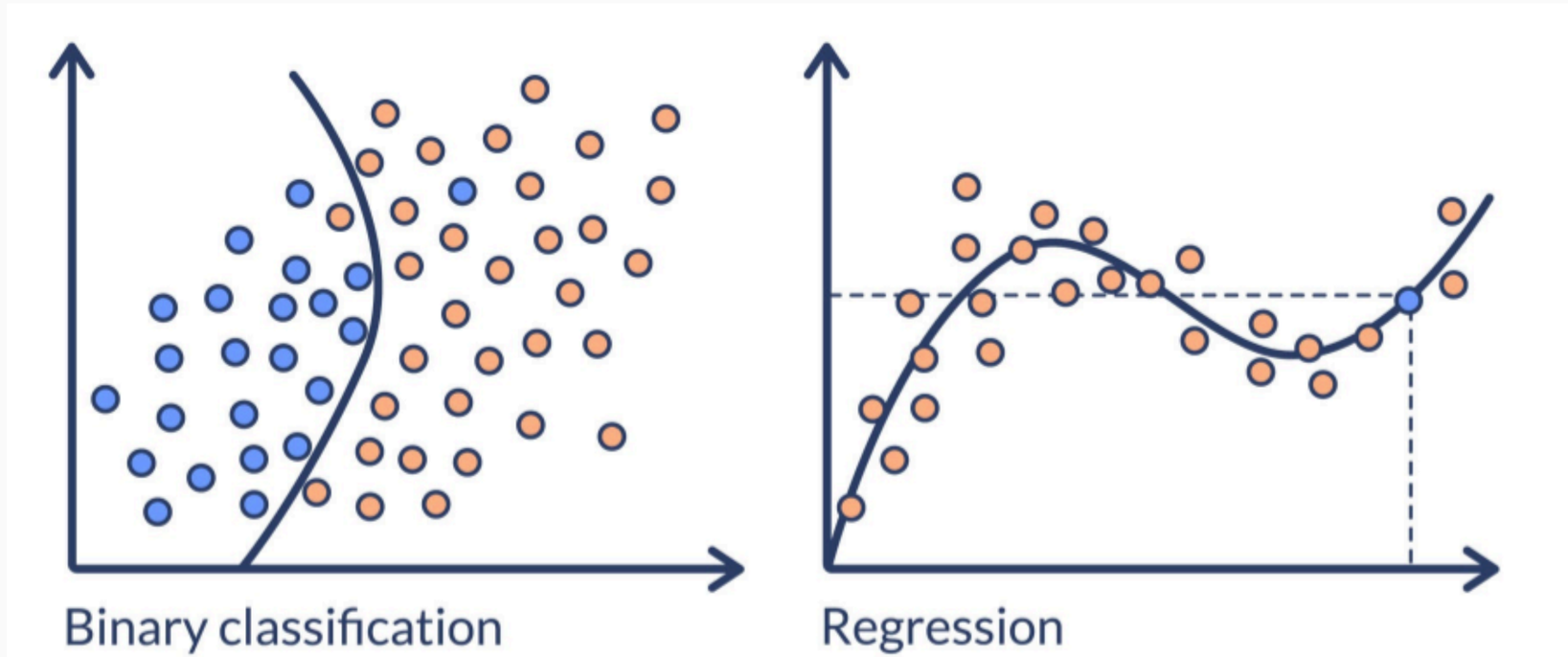
- **Analitik prediktif** memberikan prediksi masa depan dengan menggunakan teknik statistik untuk mengidentifikasi pola dalam data historis dan menilai kemungkinan atau probabilitas.

- **Contoh:** Sebuah perusahaan menggunakan analitik prediktif untuk memprediksi penjualan dengan akurasi yang memadai guna memproduksi produk dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa melakukan produksi berlebih.

# PREDICTIVE ANALYTICS

Tiga teknik analitik prediktif umum yang digunakan untuk menjawab pertanyaan “Apakah ini akan terjadi di masa depan?” adalah:

- Klasifikasi
- Regresi
- Peramalan dengan analisis deret waktu (time series analysis)



# PREDICTIVE ANALYTICS

| Predictive Analytics Technique | Example Business Question | Specific Technique Employed |
|---|---|---|
| **Classification:** Separates or classifies a sample (or population) into two or more groups or classes | How do we identify the various customer segments at **Best Buy**? | Run a classification analysis to predict the most appropriate way to segment customers. |
| **Regression:** Predicts a specific outcome value based on independent variable inputs | Can we predict the demand for **Samsung** phones based on specific variables that might explain it? | Run a regression analysis to assess the relationship between phone demand and various factors/independent variables (see Lab 5.6 Excel for an example). |
| **Forecasting with Time Series Analysis** Predicts future values based on past values of the same variable | Can we predict the demand for **Google** Pixel phones using past demand for the product? | Use time series analysis incorporating past values of phone demand to predict next month's product demand (see Lab 5.3 Excel, Lab 5.4 Tableau, and Lab 5.5 Power BI for examples). |

# CLASSIFICATION

- **Klasifikasi** adalah teknik analitik prediktif untuk memisahkan atau mengklasifikasikan sampel (atau populasi) ke dalam dua atau lebih kelompok atau kelas.

- Klasifikasi dapat digunakan untuk

1. mengidentifikasi segmen pelanggan,
2. memprediksi apakah suatu perusahaan diperkirakan akan bangkrut atau tidak,
3. atau menentukan apakah sebuah bank akan memberikan atau tidak memberikan pinjaman kepada calon peminjam.

# CUSTOMER SEGMENTATION

- Daripada melakukan penjualan ke setiap pelanggannya secara individu, departemen pemasaran sering menggunakan **klasifikasi untuk mengelompokkan pelanggan**nya ke dalam segmen pelanggan yang serupa.

- Hal ini memungkinkan penargetan segmen pelanggan yang lebih efektif dalam kampanye pemasaran dan periklanan. Mengelompokkan pelanggan ke dalam berbagai segmen sering kali didasarkan pada pola pembelian pelanggan.

- Sebagai contoh, sebuah perusahaan mungkin mensegmentasikan pelanggannya berdasarkan **tingkat penjualan mereka** (pelanggan yang membeli produk paling banyak) atau **jenis pembelian mereka** (pelanggan yang secara konsisten membeli produk tertentu).

# MINI CASE: BESTBUY

Seiring dengan beralihnya penjualan yang lebih banyak ke ranah online, di mana peluang pelanggan datang ke toko menjadi ke, **Best Buy** harus mengubah cara mereka mendefinisikan pelanggan.

Pada tahun 2017, **Best Buy** menggunakan data untuk menentukan target pelanggan mereka yang merupakan penggemar teknologi yang suka mencoba produk secara langsung sebelum membelinya.

Berikut adalah ringkasan strategi utama Best Buy dalam bersaing di pasar:

- **Pengalaman Langsung di Toko**: Best Buy memungkinkan pelanggan untuk melihat, menyentuh, dan menguji perangkat
- **Konsultasi di Rumah:** Best Buy menawarkan layanan konsultasi gratis di mana para ahlinya datang ke rumah pelanggan untuk merekomendasikan produk apa saja yang paling sesuai dengan kebutuhan rumah.
- **Layanan Pemasangan & Edukasi**: Best Buy memanfaatkan karyawan untuk datang langsung ke rumah pelanggan, memasang perangkat, dan mengajari mereka cara menggunakannya.

# DECIDING TO EXTEND LOANS

Bank mengevaluasi **kelayakan kredit** dari perusahaan dan individu untuk memutuskan apakah mereka akan memberikan pinjaman kepada pihak lain. Bank menggunakan berbagai karakteristik peminjam untuk memprediksi apakah pelanggan tersebut kemungkinan besar akan membayar kembali pinjaman beserta bunga yang terutang.

Untuk membuat keputusan ini, bank tidak hanya menggunakan **skor kredit** pelanggan (statistik yang mengevaluasi kemampuan pelanggan untuk membayar kembali pinjaman) tetapi juga riwayat pekerjaan, tingkat utang yang ada, rasio utang terhadap pendapatan, dan status kepemilikan rumah pelanggan.

Mereka kemudian mengklasifikasikan pelanggan mereka ke dalam dua kelompok: mereka yang **memenuhi syarat** untuk mendapatkan pinjaman dan mereka yang **tidak memenuhi syarat**.

# IDENTIFYING POTENTIAL FRAUD

Beberapa metode umum dalam melakukan **kecurangan finansial** termasuk melaporkan penjualan fiktif dan mengecilkan beban/pengeluaran agar perusahaan terlihat lebih menguntungkan daripada yang sebenarnya.

Kita dapat menggunakan klasifikasi untuk menggolongkan perusahaan ke dalam dua kelompok:

1. Perusahaan yang laporan keuangannya kita duga mengandung kecurangan.
2. Perusahaan yang laporan keuangannya kita duga tidak mengandung kecurangan.

Auditor tahu bahwa ada kemungkinan kecurangan yang lebih besar jika

- Laba atau pengeluaran tumbuh secara tak terduga selama beberapa waktu;
- Jika pihak pemberi dan penerima dena memiliki hubungan di luar profesional;
- Ada insentif yang sangat besar bagi pihak tertentu jika terdapat pengeluaran

# IDENTIFYING POTENTIAL FRAUD

S

# REGRESSION

- **Analisis regresi** adalah metode untuk memperkirakan suatu hasil berdasarkan input variabel. Berbeda dengan klasifikasi, yang mengelompokkan variabel ke dalam beberapa kategori saja (misalnya, ada kecurangan atau tidak ada kecurangan; memberikan pinjaman atau tidak memberikan pinjaman), regresi biasanya melibatkan banyak kemungkinan hasil.

- Analisis regresi menggunakan matematika dan statistik untuk menentukan variabel mana yang terkait dengan suatu hasil dan sejauh mana variabel-variabel tersebut memengaruhi hasil tersebut. Analisis regresi membantu kita menjawab pertanyaan "**Input variabel mana yang paling penting** dalam memprediksi hasil?" dan "**Faktor apa saja yang dapat kita abaikan**?"

- **Contoh**: Jika diberikan regresi linear sederhana $y = 10\ x1 - 3\ x2 + 0.01\ x3$, apa makna setiap koefisien?

# Set Interest Rates on Loans

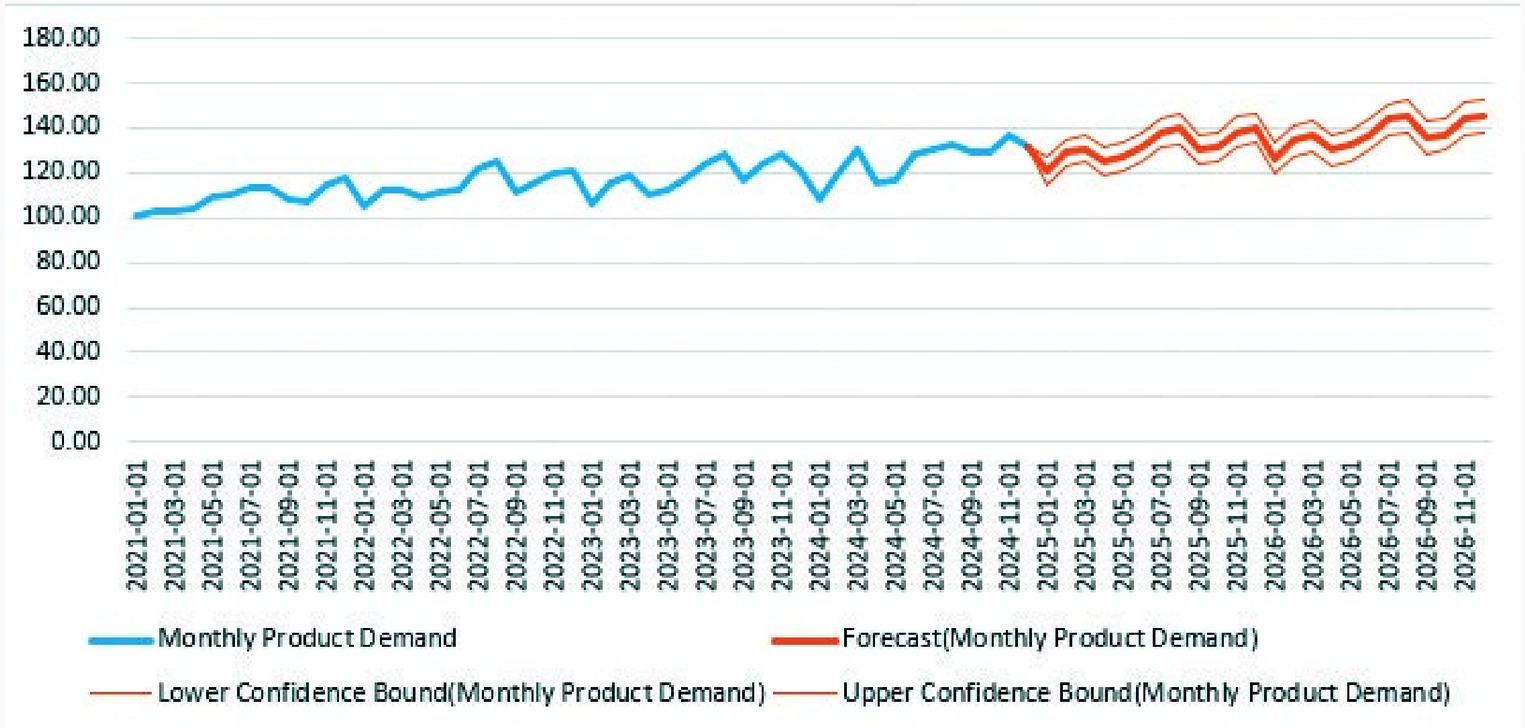
- Bagaimana pemberi pinjaman menetapkan suku bunga pada pinjaman yang mereka tawarkan kepada peminjam? Berdasarkan berbagai karakteristik pinjaman dan peminjam, analis bisnis dapat menjalankan analisis regresi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memprediksi suku bunga yang dibebankan.

- **Variabel dependen (output)**: Suku bunga yang dibebankan kepada peminjam

- **Variabel independen:** Faktor-faktor potensial yang memengaruhi suku bunga yang dibebankan kepada peminjam, termasuk:
  - **Pendapatan** tahunan peminjam
  - **Tingkat utang** dibandingkan dengan pendapatan
  - **Riwayat kredit** (termasuk berapa kali peminjam terlambat melakukan pembayaran kepada kreditur selama dua tahun terakhir)
  - **Sewa/milik** (apakah peminjam menyewa atau memiliki rumah mereka)
  - **Skor kredit** (angka yang diberikan oleh bank untuk menunjukkan kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman)

# TIME SERIES ANALYSIS

- **Analisis deret waktu** (time series analysis) memprediksi nilai masa depan berdasarkan nilai masa lalu dari variabel yang sama.
- Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan memiliki sejumlah besar data penjualan selama tahun ini dan sebelumnya (atau lebih), perusahaan dapat mencoba mengidentifikasi tren yang akan membantunya memprediksi penjualan di masa depan.



2

# PRESCRIPTIVE ANALYTICS

# PRESCRIPTIVE ANALYTICS

- **Analitik preskriptif** mencoba menjawab pertanyaan “Apa yang harus kita lakukan, berdasarkan apa yang kita perkirakan akan terjadi?” dan “Bagaimana kita mengoptimalkan kinerja kita berdasarkan potensi kendala yang ada?”

- Ingatlah bahwa **analitik prediktif** membantu kita memprediksi hasil di masa depan. Berdasarkan prediksi hasil tersebut, pembuat keputusan dapat menyesuaikan keputusan mereka untuk mencapai hasil yang berbeda dan lebih baik.

- Analitik preskriptif melakukan **analisis what-if**, menilai apakah perubahan pada input (dan/atau asumsi yang dibuat) dapat membawa pada hasil yang lebih baik.

# PRESCRIPTIVE ANALYTICS

Analitik preskriptif berupaya mengidentifikasi opsi-opsi terbaik yang memungkinkan dengan mempertimbangkan kendala atau kondisi yang berubah, seperti:

- **Kendala yang dihadapi oleh perusahaan**. Setiap perusahaan memiliki sumber daya yang terbatas. Karena perusahaan tidak memiliki sumber daya modal yang tidak terbatas untuk diinvestasikan, mereka harus melakukan optimalisasi dengan mempertimbangkan kendala-kendala ini dan kendala lainnya.

- **Kondisi yang berubah yang dihadapi oleh perusahaan**. Sebagian besar perusahaan terus-menerus menghadapi perubahan selera dalam preferensi konsumen, perubahan peraturan, perubahan suku bunga, perubahan tingkat risiko, perubahan nilai tukar mata uang, dan perubahan karyawan. Kondisi yang berubah ini mengharuskan semua perusahaan untuk bereaksi dan menyesuaikan diri guna memenuhi kebutuhan pasar dan lingkungan.

# Prescriptive Analytics Techniques

Kita akan menekankan lima teknik analitik preskriptif yang umum digunakan untuk mengatasi kendala dan kondisi yang berubah:

- **Analisis what-if**, termasuk analisis marjinal/inkremental
- **Analisis arus kas**
- **Analisis skenario**
- **Analisis pencarian tujuan** (goal-seek analysis)
- **Analisis sensitivitas**

# WHAT IF ANALYSIS

- **Analisis what-if** (bagaimana-jika) adalah teknik analitik preskriptif yang mengevaluasi bagaimana potensi perubahan pada input dapat memengaruhi output (hasil).
- Sebagai contoh, analisis what-if dapat menunjukkan bagaimana perubahan dalam kombinasi pemasaran (produk, harga, tempat, dan/atau promosi) akan memengaruhi hasil. Misalnya, lebih banyak iklan di media sosial mungkin mendatangkan lebih banyak pendapatan, atau program loyalitas mungkin berdampak positif pada loyalitas pelanggan dan berujung pada penjualan yang lebih tinggi.
- **Analisis marjinal/inkremental** digunakan untuk menentukan perubahan laba yang biasanya terkait dengan biaya atau manfaat dari perubahan unit tertentu.

# CASH FLOW ANALYSIS

- **Analisis arus kas**, sebuah teknik analitik preskriptif yang mengevaluasi arus kas masa depan untuk investasi atau pengeluaran potensial, biasanya menggunakan Net Present Value (NPV) atau Internal Rate of Return (IRR).

- Misalkan Anda sedang mendekati akhir tahun terakhir kuliah Anda dan Anda bertanya pada diri sendiri: Haruskah saya mengambil program S2 sekarang, atau haruskah saya mengambil pekerjaan dan memulai karier saya sekarang?

# SCENARIO ANALYSIS

- **Analisis skenario** adalah sebuah teknik analitik preskriptif yang memprediksi bagaimana mengubah beberapa input pada saat yang sama akan memengaruhi variabel hasil (outcome).

- **Scenario Example (Multi-Variable Package)**: Building an "Economic Crisis Scenario" where local purchasing power drops 20% (sales volume down), supplier costs rise 10% (COGS up), and rent increases 5% all at once to see if the business survives.

# GOAL-SEEK ANALYSIS

- **Analisis pencarian tujuan (goal-seek analysis)** adalah bentuk dari analisis what-if yang memberi tahu kita apa yang perlu dilakukan (atau input apa yang dibutuhkan) untuk mencapai hasil, output, atau tujuan yang diinginkan.

- Sebagai contoh, perusahaan sering menggunakan analisis pencarian tujuan untuk menghitung penjualan impas (break-even sales), yaitu tingkat penjualan di mana pendapatan tepat menutupi pengeluaran dan menghasilkan laba sebesar Rp 0.

- Analisis pencarian tujuan bekerja secara mundur, meminta analis untuk mengidentifikasi hasil akhir yang diinginkan dan kemudian bekerja mundur untuk menemukan input yang sesuai

# SENSITIVITY ANALYSIS

- **Analisis sensitivitas** adalah analisis what-if (bagaimana-jika) yang memprediksi bagaimana perubahan pada satu input akan memengaruhi variabel hasil.

- Ini digunakan dalam akuntansi dan keuangan untuk memahami bagaimana satu variabel input spesifik (seperti suku bunga, nilai tukar, biaya modal, harga gas, atau upah karyawan) mungkin memengaruhi suatu hasil (seperti perkiraan penjualan, pendapatan, arus kas, atau harga saham).

# PRESCRIPTIVE ANALYSIS

| Prescriptive Analysis Technique | Example Business Question | Specific Technique Employed |
|---|---|---|
| **Marginal/incremental analysis:** Determines the change in profit typically associated with the cost or benefit of the next (or marginal) unit | Should **Apple** sell its iPhones to the U.S. military for a lower price than it charges its other customers? | Evaluate the benefits (revenues) of selling to the U.S. military in terms of the cost of iPhone production. |
| **Cash flow analysis** Evaluates future cash flows for potential investments or expenditures, typically using net present value (NPV) or internal rate of return (IRR) | What cash flows are associated with investing in a new piece of equipment at **Boeing** or a new truck at **J.B. Hunt**? | Estimate the amounts, timing, and risk with respect to the predicted cash flows associated with investing in the new equipment. |
| **Scenario analysis** Predicts how changing multiple inputs at the same time will affect an outcome variable | How does **Wayfair** respond to various scenarios of increased taxes on goods imported from China? | Analyze all of the potential scenarios to arrive at the overall potential impact of the future events. |
| **Goal-seek analysis** Determines the required input value(s) to get a desired output (backward analysis) | For **McGraw Hill**, what level of sales is needed to break even on this textbook? | Perform a break-even analysis to figure out the needed level of sales. In terms of break-even sales, what is the level of input (sales) needed to get an output (profitability) of exactly 0? |
| **Sensitivity analysis:** Predicts how changing one input will affect an outcome variable | If the customer conversion rate from visits to **Amazon**'s website increases from five percent to seven percent or eight percent, what is the impact on the company's profits? | Test to see how sensitive Amazon's profits are to changing assumptions regarding conversion rates. |

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

# TERIMAKASIH

## ATAS PERHATIANNYA

**OLEH : DIMAS DWI RANDA**
**RIAN KURNIA**

